Wirtschaftswissenschaftlicher Prüfungsausschuss
der Georg-August-Universität Göttingen

Probeklausur des 1. Studienabschnitts

für alle wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge

Datum:	**14.01.2026**
Prüfungsfach:	**MATHEMATIK - PROBEKLAUSUR TEIL B** (WiSe25/26)
Themensteller:	**A. Silbersdorff, J. Berginski**
Kandidat	
Matrikelnr.:	☐☐☐☐☐☐☐☐
Fachrichtung:	.....
Raum:	.....
Platz:	.....
Bitte beachten Sie:	▪ Versehen Sie alle Seiten mit Ihrer Matrikelnummer. ▪ Schreiben Sie leserlich. ▪ Lösen Sie nicht die Heftung der Klausur. ▪ **Beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite!**
Zugelassene Hilfsmittel:	▪ Zugelassener Taschenrechner ▪ Schreibutensilien ▪ Ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN A4-Blatt, das mit Ihrer Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.
Seitenumfang:	**4 + Deckblatt + Hinweise**
Anzahl der Aufgaben:	**3**
Gesamtpunktzahl:	**45**

Auszufüllen nur durch eine Aufsichtsperson

Identitätskontrolle: .....

Formelblatt: ☐ handschriftlich ☐ Kopie ☐ nicht vorhanden

Klausurergebnis			
Punktzahl (1. Durchlauf)	**Änderungen**	**Punktzahl** (Endergebnis)	**Note**

Hinweise

Allgemeines:

- Ihre Antworten sollen ausschließlich in ILIAS verfasst werden. Entsprechend werden bei der Bewertung ausschließlich die auf ILIAS eingereichten Lösungen berücksichtigt.
- Speichern Sie Ihre digital verfassten Antworten und Rechnungen regelmäßig, insbesondere das R-Skript.
- Arbeiten Sie ausschließlich in dem Ordner Dokumente.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist.
- Beachten Sie, dass im Rahmen dieser R-Aufgabe die Dezimalpunkt-Notation verwendet wird, d.h. dass ein Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen anstelle des Dezimalkommas verwendet wird. Wir empfehlen diese Notation auch für Ihre Antworten zu verwenden - andernfalls ist explizit anzugeben, dass Sie eine anderweitige Dezimalnotation verwenden.
- Folgefehler aus vorherigen Teilaufgaben werden berücksichtigt. Fehlende Objekte aus vorherigen, nicht komplettierten Aufgaben sind entsprechend bei Bedarf mit nachvollziehbarem R-Skript anderweitig zu erstellen.
- Für jede Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl angegeben.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 60 Minuten.

Form der Einträge in ILIAS:

- Die Struktur Ihrer Antworten in ILIAS gliedert sich pro Teilaufgabe in bis zu zwei Blöcke. Je nach Aufgabenstellung werden Sie aufgefordert, inhaltliche Antworten und/oder R-Code und R-Output in die dafür vorgesehenen Antwortboxen in ILIAS zu verfassen.
  Hinblicklich der Struktur Ihrer Antworten orientieren Sie sich an der beigelegten Beispielaufgaben und Beispielantworten.
  Bei allen Antworten wird erwartet, dass Sie Ihren gesamten Lösungsweg aufzeigen und dabei auf eine nachvollziehbare Struktur achten.
- Ggf. werden Sie auch aufgefordert eine über R erstellte graphische Darstellung in ein vorgegebenes Dateiformat abzuspeichern und die Datei auf ILIAS hochzuladen. Auf der Grafik ist zwingend der Aufgabenteil, Die Matrikelnummer und die Sitzplatznummer im Titel der Grafik (über die Option `main`) beizufügen. Des Weiteren sind die Achsen der Aufgabenstellung entsprechend zu benennen.
- Nicht numerische Antworten sollten in vollen Antwortsätzen beantwortet werden.
- Numerische Antworten (auch jene in Antwortsätzen) sollten – sofern nicht anderweitig spezifiziert – auf drei Nachkommastellen gerundet werden.
- Ihre Antwortsätze in ILIAS inklusive des angehängten R-Outputs sollten **eindeutig** und von widersprüchlichen Mehrfachlösungen frei sein. Fehlerhafter R-Code, welcher nicht Teil der Antwort ist, ist aus der Antwort in ILIAS entsprechend zu streichen und sollte nicht mit eingereicht werden.

Matrikelnr.

Aufgabe 1 (*6 Punkte*)

Bearbeiten Sie folgende Aufgaben mit `R` und Ilias.

(a) Setzen Sie mittels `setwd(path.expand("~"))` Ihr Working Directory, um in dem lokalen Ordner **Dokumente** zu arbeiten.

Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 1 in Ilias. (2 Punkte)

(b) Speichern Sie die Zahl 2 als numerisches Objekt unter dem Namen `zwei` in `R` ab.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu Fragen 2 in Ilias. (2 Punkte)

(c) Berechnen Sie mittels `R` folgende Potenz: 2^{13}. Geben Sie Ihre Antwort in der Form: „2 hoch 13 ist X", wobei für X der entsprechende Output aus `R` einzugeben ist.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 3 und 4 in Ilias. (2 Punkte)

---

erreichte Punkte

Aufgabe 2 (*24 Punkte*)

Gegeben sei die Funktion $f(x) = (x-1)^2$, wobei vorerst der Definitionsbereich durch folgende Menge gegeben sei: $D_f = \{0.050523, 2.135, 6.2023\}$.

(a) Speichern Sie die gegebene Funktion $f(x)$ in dem Funktionsobjekt `fun` in `R` ab.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu Fragen 5 in Ilias. (6 Punkte)

(b) Berechnen Sie den Funktionswert für $f(2.135)$ und runden Sie ihn mit einem `R`-Befehl auf 3 Nachkommastellen. Geben Sie Ihre Antwort in der Form: „Der gerundete Funktionswert $f(2.135)$ ist X.", wobei für X der mit `R` gerundete Wert einzugeben ist.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 6 und 7 in Ilias. (3 Punkte)

(c) Berechnen Sie den Wertebereich W_f der Funktion $f(x)$ für den gegebenen Definitionsbereich D_f. Sofern es sich bei dem Wertebereich um eine Menge im mathematischen Sinn handelt, nutzen Sie bei der Angabe der Menge entsprechend geschweifte Klammern und runden Sie alle numerischen Elemente in der Menge auf drei Nachkommastellen.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 8 und 9 in Ilias. (4 Punkte)

(d) Stellen Sie den Graphen der Funktion f für den gegeben Definitionsbereich D_f in einem kartesischen Koordinatensystem dar, wobei die Variable x auf der x-Achse und der Funktionswert auf der y-Achse eingetragen werden sollte. Für die Koordinaten des Graphen nutzen Sie ausgefüllte Punkte mittels der Option `pch=16`. Die Achsen sind respektive mit **`x-Wert`** und **`Funktionswert`** zu beschriften und die gesamte Grafik ist mit folgender Überschrift zu versehen: **`Matr.Nr. XX, Aufg. 2d)`**, wobei **`XX`** Ihre Matrikelnummer darstellt. Ferner ist zu beachten, dass für die x-Achse mindestens das Intervall $[0, 10]$ in der Darstellung zu berücksichtigen ist.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 10 und 11 in Ilias. (7 Punkte)

(e) Gehen Sie nun, davon aus, dass für $f(x)$ der erweiterte Definitionsbereich $D_F \subseteq \mathbb{R}$ betrachtet wird, welcher jene Menge reellwertiger Zahlen subsumiert, die im durch `R` genutzten *IEEE 754 Standard für Gleitkommazahlen* hinterlegt sind.

Nehmen Sie Stellung dazu, ob die folgende Aussage wahr oder falsch ist:

Auf Grundlage des Definitionsbereiches D_F handelt es bei der in (b) spezifizierten `R`-Funktion `fun` um eine Funktion im mathematischen Sinne.

Begründen Sie Ihre Antwort.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 12 und 13 in Ilias. (4 Punkte)

---

erreichte Punkte

Aufgabe 3 (*15 Punkte*)

Nehmen Sie an, Sie planen eine zweitägige Konferenz und wollen den Bedarf an Wasserflaschen zu den Mahlzeiten ausrechnen.

Sie erhalten folgende Informationen zu den Teilnehmerzahlen pro Tag und Mahlzeit:

	Frühstück	Mittag	Abendessen
Montag	39	26	52
Dienstag	26	13	17

Weiterhin erhalten Sie Informationen zum Wasserfalschenbedarf pro Person je Mahlzeit:

	Frühstück	Mittag	Abendessen
Wasserflasche	1	2	4

(a) Speichern Sie die Teilnehmerzahl pro Tag und Mahlzeit als 2×3 Matrixobjekt in `R` unter dem Objektnamen `M` ab. Geben Sie die Matrixobjekt anschließend als Output wieder.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu Frage 14 in Ilias. (4 Punkte)

(b) Speichern Sie den Wasserflaschenbedarf als Vektorobjekt in `R` unter dem Objektnamen `w` ab. Geben Sie das Vektorobjekt anschließend als Output wieder.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu Frage 15 in Ilias. (3 Punkte)

(c) Berechnen Sie die Transponierte $\mathbf{M}^T$ der Matrix $\mathbf{M}$ und hinterlegen Sie diese unter dem Objektname `Mt`. Geben Sie ferner unter Nutzung eines entsprechend R-Befehls das Element $\mathbf{M}^T_{2,2}$ an. Formulieren Sie Ihre Antwort in der Form „Das geforderte Element ist X.".

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 16 und 17 in Ilias. (4 Punkte)

(d) Berechnen Sie den gesamten Bedarf an Wasserflaschen pro Tag als Matrixprodukt und speichern Sie es als Matrixobjekt `S` ab. Geben Sie anschließend in einem vollständigen Antwortsatz an, wie viele Wasserflaschen pro Tag benötigt werden.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 18 und 19 in Ilias. (4 Punkte)

erreichte Punkte